



CHAPITRE 6

La réaction chimique

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions ne portent pas sur la chimie : elles vérifient la **lecture d'une formule** et les **conversions** sans lesquelles aucun bilan de matière ne tombe juste. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : 80,0 mL en litres ; 25,0 mL en litres ; 1,20 t en grammes.

2. Dans la formule $\text{Ca}(\text{OH})_2$, combien y a-t-il d'atomes de calcium, d'oxygène, d'hydrogène ? Même question pour $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$.

3. Effectuer : $\frac{2,80}{55,8}$; $\frac{0,205}{24,0}$; $1,00 \times 25,0 \times 10^{-3}$. Donner trois chiffres significatifs.

4. Dans la relation $n = \frac{m}{M}$, exprimer m , puis exprimer M .

5. Un produit contient 85,0 % en masse d'une espèce active. Quelle masse d'espèce active contiennent 1,000 g de produit ? Combien faut-il de produit pour obtenir 1,20 t d'espèce active ?

6. Deux nombres valent $a = 5,02 \times 10^{-2}$ et $b = 8,00 \times 10^{-2}$. Comparer a et $b/2$.

7. On lit sur une éprouvette un volume de 205 mL, connu à 2,0 % près. Calculer l'incertitude absolue correspondante.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $80,0 \text{ mL} = 0,0800 \text{ L}$; $25,0 \text{ mL} = 0,0250 \text{ L}$; $1,20 \text{ t} = 1,20 \times 10^3 \text{ kg} = 1,20 \times 10^6 \text{ g}$. *La relation $n = C V$ exige un volume en **litres** : oublier cette conversion multiplie le résultat par mille.*
2. $\text{Ca}(\text{OH})_2$: 1 Ca, 2 O, 2 H — l'indice 2 porte sur *tout* le groupe entre parenthèses. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$: 1 C, 1 O, 2 N, 4 H — le 2 extérieur multiplie le groupe (NH_2) entier, donc les deux H deviennent quatre. *C'est le piège le plus fréquent du calcul de masse molaire.*
3. $5,02 \times 10^{-2}$; $8,54 \times 10^{-3}$; $2,50 \times 10^{-2}$.
4. $m = n \times M$ et $M = \frac{m}{n}$.
5. $1,000 \times 0,850 = 0,850 \text{ g}$ d'espèce active. Dans l'autre sens : $1,20/0,850 = 1,41 \text{ t}$ de produit. *Un titre s'applique en multipliant, un besoin se couvre en divisant : vérifier le sens en se demandant si le résultat doit être plus grand ou plus petit.*
6. $b/2 = 4,00 \times 10^{-2}$, donc $b/2 < a$. *Ce type de comparaison est exactement celui qui désignera le réactif limitant : le plus petit **quotient** l'emporte, et non la plus petite quantité.*
7. $u = 0,020 \times 205 = 4,1 \text{ mL}$, arrondi à 4 mL.